26 08 18 1ª aula

P1: 20/10/2026 P2: 17/12/2026

Ref: Análise de sobrevivência aplicada
- Enrico Colisino

Dados incompletos: "Censura" → dado censurado

O que é dado incompleto? Quando o evento "falha" não é observada no período do estudo.

variável de interesse: Tempo até a ocorrência de um determinado evento.

Na presença de dados incompletos, não se pode usar técnicas usuais.

* Particularidade: Presença de dados incompletos/ censurados.

Mecanismo de Censura: Tipo I e Tipo II

Tipo I : à esquerda
à direita
censuro intervalar

26 08 20 2ª aula

Em análise de sobrevivência, a variável resposta é, usualmente o tempo medido desde uma data base até a ocorrência de um evento de interesse, denominado como tempo até o evento ou tempo de sobrevida.

A principal característica dos dados de sobrevivência é a presença de censuras, definidas como observações parciais da resposta, que podem ocorrer pela necessidade de finalizar o estudo, a perda de seguimento do paciente e a ocorrência de outro evento que impede observar aquele de interesse.

O termo análise de sobrevivência refere-se, basicamente às situações na área da saúde que envolvem dados censurados.

Em engenharia, particularmente, na análise de confiabilidade de componentes tais como dispositivos eletrônicos, elétricos ou mecânicos. A investigação pode envolver o tempo médio, a probabilidade de certo componente durar mais que 5 anos percentual de falhas em um determinado tempo, tempo percentil sob condições normais de investigação.

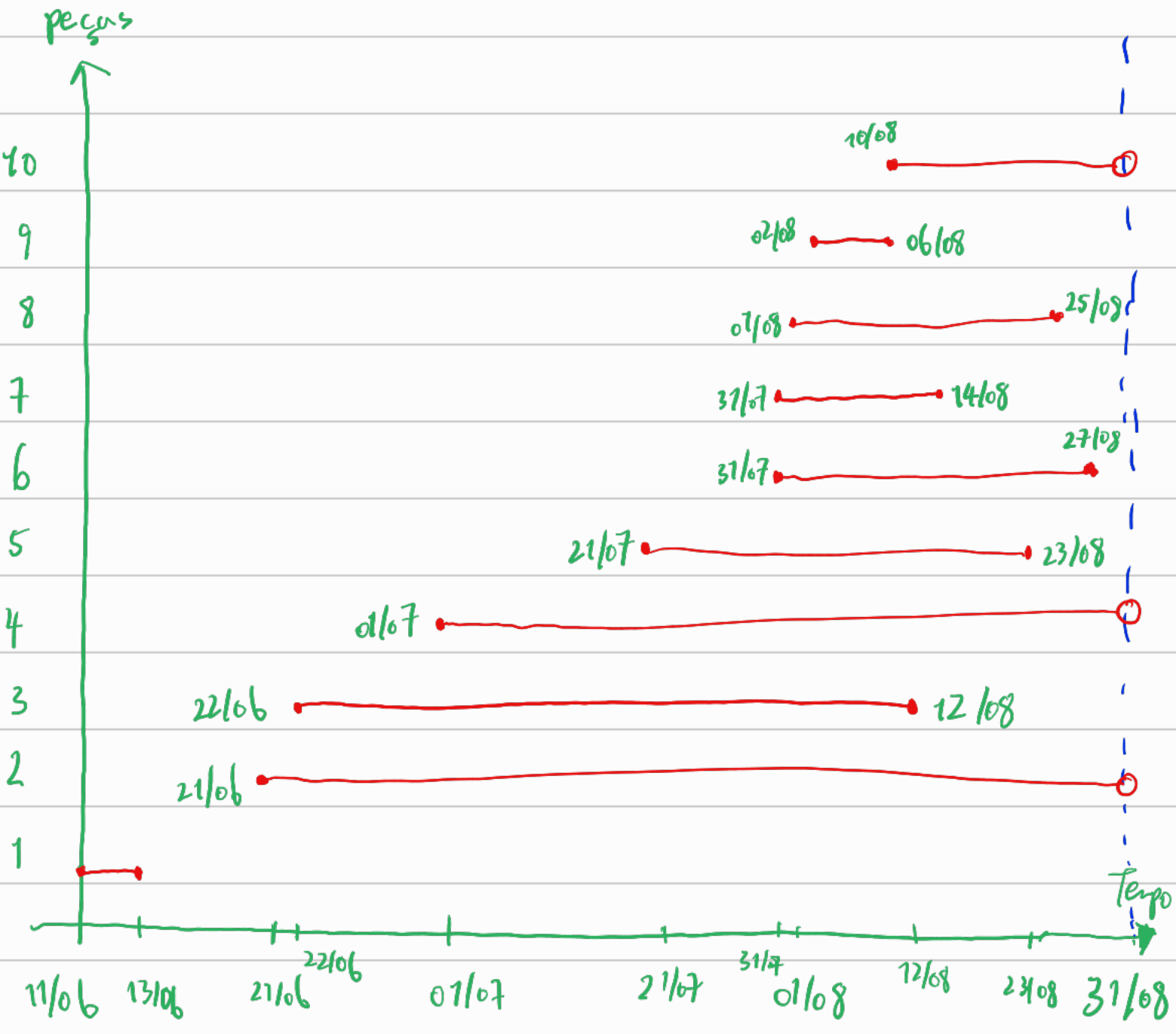
Considerando n unidades experimentais as observações correspondem a $(t_i, \delta_i, \underset{\sim}{z}_i)$, $i = 1, \ldots, n$

t_i : tempo até a ocorrência do evento de interesse associado à i^{th} unidade.

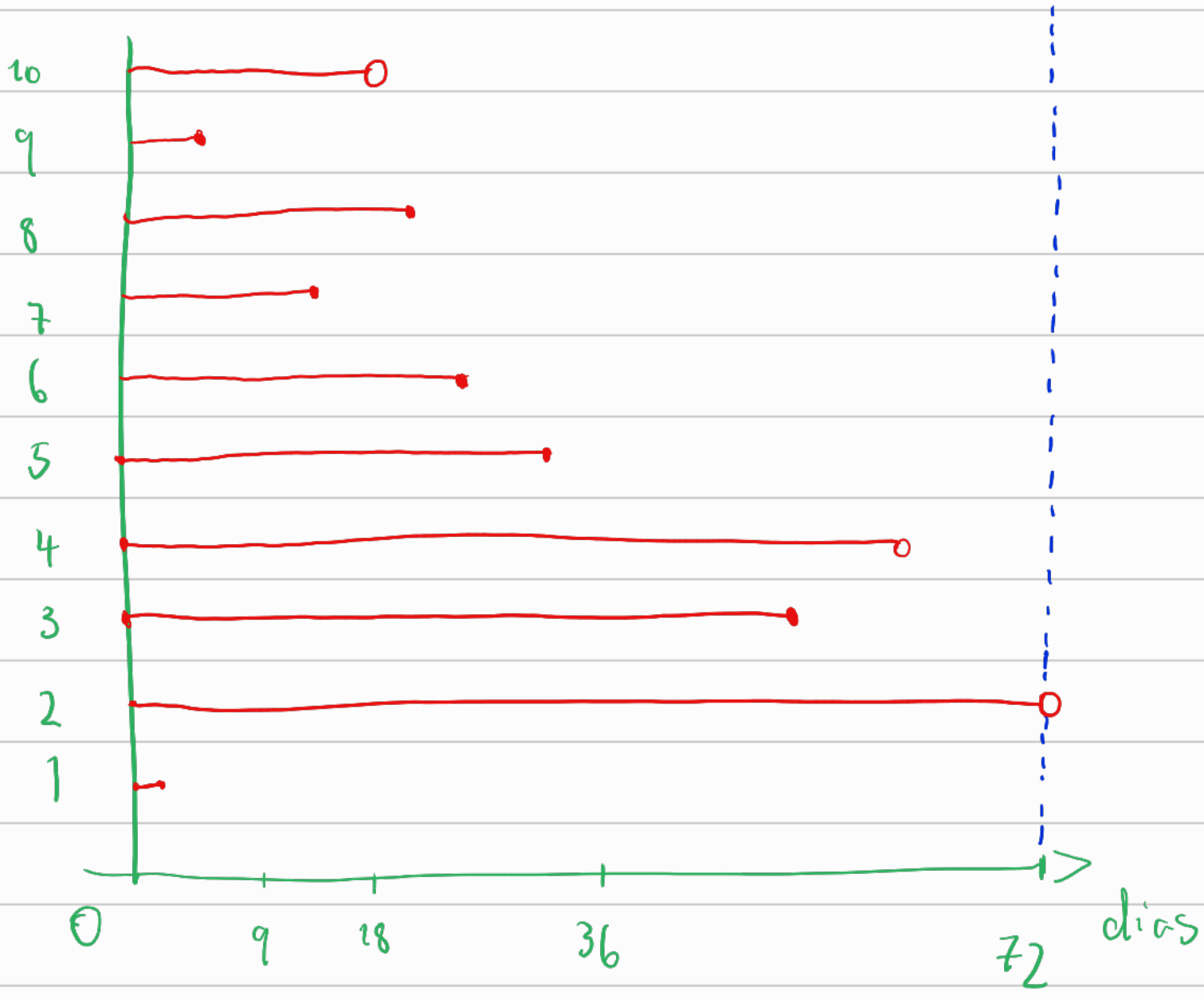
$$\delta_i : \begin{cases} 1, & \text{se o tempo } t_i \text{ é falha} \left(\begin{array}{l}\text{ocorrência do} \\ \text{evento de interesse}\end{array}\right) \\ 0, & \text{se o tempo } t_i \text{ é censura.} \end{cases}$$

$\underset{\sim}{z}_i$: vetor de covariáveis associado à i^{th} unidade.

Ex 3. 10 peças do equip. são a amostra.



Tempo de Vida



Bola aberta: tempo censurado

dados observados.

1. (2, 1)	5. (33, 1)	9. (4, 1)
2. (72, 0)	6. (27, 1)	10. (21, 0)
3. (51, 1)	7. (14, 1)	
4. (60, 0)	8. (24, 1)	

obs: Em testes de Engenharia, por exemplo, escalas usuais de medidas são o número de ciclos, a quilometragem de veículos ou qualquer outra medida de carga.
Usualmente, a escala de medida é o tempo de relógios (horas, dias, semanas, meses, etc)
Quanto ao tempo registrado em análise de sobrevivência, ele pode ser de natureza cronológica, idade ou duração (data de entrada no estudo não é a mesma para todas as unidades)

obs^2: Todas as observações provenientes de um estudo de sobrevivência (completo ou parciais) devem ser utilizados na análise estatística, pois:

i) mesmo sendo incompleto, as censuras fornecem informação relevante sobre o tempo de sobrevida das unidades.

ii) a omissão das censuras no cálculo das estatísticas de interesse pode resultar em conclusões VIESADAS.

26 08 25 3ª aula

Mecanismo de Censura

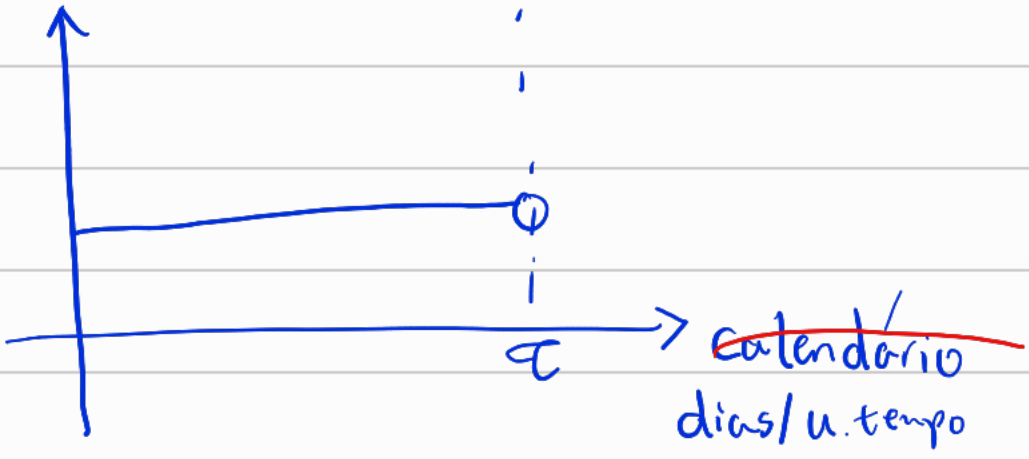
↙ ↘ ↘

Tipo I Tipo II Aleatória

Censura do Tipo I à direita

Suponha um estudo, cujos tempos de falhas dos indivíduos são $X_1, \ldots, X_n$.

Suponha, ainda, que os indivíduos tenham sido acompanhados por um determinado período de tempo τ, fixado no início do estudo.



i) As n unidades são observados desde o início em que entram ao mesmo tempo no estudo por um período de tempo pré-fixado τ.

Dados: $(T_i, \delta_i, \underset{\sim}{z}_i)$ $i = 1, \ldots, n$

$T_i = \min(X_i, \tau)$ $\Rightarrow T_i = \begin{cases} x_i, \text{ se } x_i \leq \tau \\ \tau, \text{ se } x_i > \tau \end{cases}$

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se } X_i \leq \tau \\ 0, & \text{se } X_i > \tau \end{cases}$$

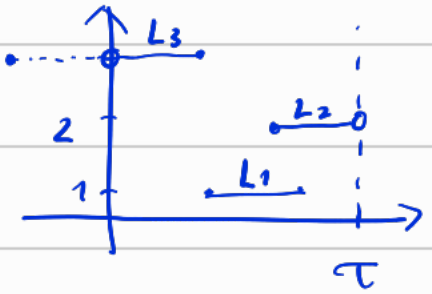
Neste caso, em que as unidades entram ao mesmo tempo no estudo todas as unidades têm o mesmo tempo de censura potencial, isto é, são seguidos por um tempo τ e a censura é denominada censura simples do tipo I.

ii) As n unidades entram no estudo em tempos diferentes e a decisão de terminar o estudo em um tempo do calendário pré-fixado τ origina as censuras múltiplas do tipo I, pois cada unidade está sujeito a diferentes períodos de obs. Neste caso, considere $L_1, \ldots, L_n$ os períodos de obs. das n unidades.

Dados: $(T_i, \delta_i, \underset{\sim}{z}_i)$, $i = 1, \ldots, n$

$$T_i = \min(X_i, L_i)$$

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se } X_i \leq L_i \\ 0, & \text{se } X_i > L_i \end{cases}$$



$L_1 = X_1$ $L_2 < X_2$ $L_3 < X_3$

Os períodos de observação L_i são os tempos potenciais limitados por τ.

Censura do tipo I à esquerda

Exemplo: Um estudo foi realizado em estudantes para determinar a idade que começaram a fumar.

Se o estudante responder que não sabe a idade que começou a fumar, indica que iniciou em algum instante antes da entrevista. Assim, a idade de interesse à epoca da entrevista será o tempo censurado à esquerda.

Exemplo: Em escolas de crianças excepcionais, há interesse em verificar quando as criança aprendem certas tarefas específicas. A idade na qual a criança aprende a realizar a tarefa será considerada o tempo de ocorrência do evento.

Pode ocorrer que algumas crianças já realizaram a tarefa antes de entrar no estudo. Então o tempo de entrada no estudo será censura à esquerda.

(Tempo censurado)

$$T_i = \max(X_i, L_i), \quad i = 1, \cdots, n$$

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se } X_i \geq L_i \\ 0, & \text{se } X_i < L_i \end{cases}$$

Obs: pode-se existir dados duplamente censurados?
(tanto à esquerda quanto à direita)

Censura Intervalar

Sabe-se somente que o evento de interesse ocorreu em um intervalo de tempo

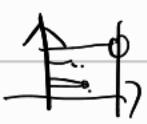
$$T \in [L, U]$$

Neste caso, temos dados de sobrevivência intervalar ou dados de censura intervalar.

Censura do tipo II

Quando alguém faz a pesquisa mas para o estudo quando é obtido x ocorrências de falha. o resto são censurados.

26 08 27 4ª aula

Retomando nos grifiquinhos   ..... 

Não considera censura

Vamos ver (em algum momento) o uso de ferramentas pl incorporar as censuras nas análises.

mas que momento é esse! ele existe ou existirá? É tipo vapor dagua entre as silhuetas da árvores?

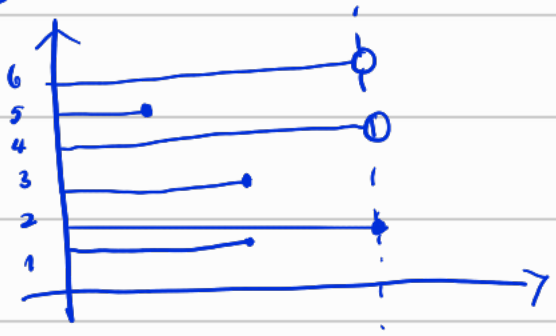
Continuando a Def de Censura tipo II.

Quando uma amostra n unidade são observados até que ocorram r falhas. Assim, os n-r restantes são denominadas censuras do tipo II.

Se todas as unidades são colocadas em teste ao mesmo tempo, temos censuras simples do tipo II.

Se as unidades entram no estudo em tempos diferentes e as censuras são observadas quando r falhas ocorrem, essas censuras são denominadas censuras múltiplas do tipo II

Ex



6 unidades até que ocorram 4 falhas

$r = 4$

4ª falha. o pesquisador parou aqui.

Dados $(t_{(i)}, \delta_i, \underset{\sim}{z}_i)$

Nesse caso $t_{(4)} = t_{(5)} = t_{(6)}$

censurados

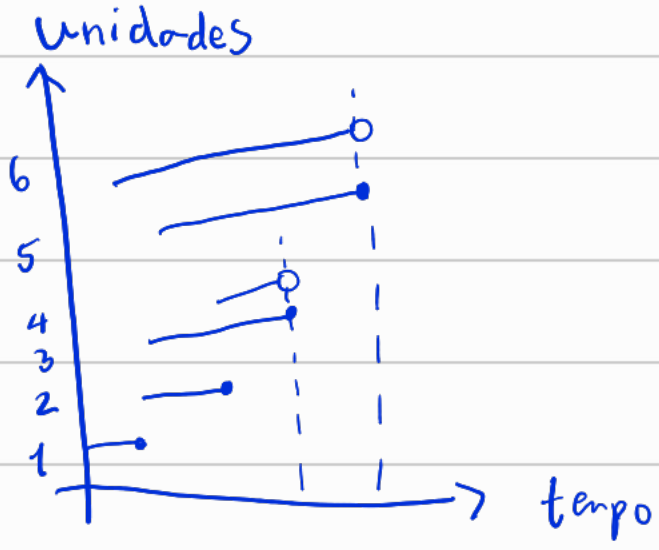
Generalização: Censura progressiva do tipo II.

Após observar-se r_1 falhas, n_1 dentre as $n - r_1$ não falhas são censurados; das $n - r_1 - n_1$ em teste, r_2 falham e n_2 são censurados neste tempo.

Portanto tem $r_1 + r_2$ falhas e $n_1 + n_2$ censuras.

O estudo poderia contribuir assim até o número requerido de falhas.

Ex 6 unidades.



$r_1 = 3 \quad r_2 = 1$

$n_1 = 1 \quad n_2 = 1$

Censura Aleatória

São mais comuns na área de saúde, dentre outros motivos, ocorrem quando há a necessidade de remover um paciente do estudo sem ter ocorrido o evento ou quando o paciente morre por algum motivo não relacionado àquele análise.

Variáveis aleatórias → T: tempo até o evento
→ C: tempo até a censura

para cada unidade, observa-se $t = \min\{T, C\}$ e

$$\delta = \begin{cases} 1, & T \leq C \\ 0, & T > C \end{cases}$$

obs: Quando C é uma constante fixa sob o controle do pesquisador, tem-se a censura do tipo I.

26/09/01 5ª aula

Obs: Truncamento: Outra característica presente em alguns estudos de sobrevivência é o truncamento que de modo geral é caracterizados por condição que exclui certos indivíduos do estudo.

Tempo de sobrevivência

v.a T (tempo) contínua e não-negativa especificada, geralmente, pela função de sobrevivência $(1-F(x))$ ou pela função taxa de falha.

Função de Sobrevivência

$$S(t) = Pr(T>t) = 1-Pr(T\leq t) = F(t) \quad t\geq 0$$

Interpretação: Probabilidade de um indivíduo/unidade sobreviver ao tempo t, isto é, além do tempo t.

Obs: evento $[T>t]$ corresponde ao evento $[T\leq t]^c$

$$Pr(T>t) = Pr([T\leq t]^c) = 1-Pr([T\leq t]) = 1-F_T(t)$$

$F_T(t)$: fda p/ $t\geq 0$

Relembre que $f_T(t) = \frac{d F_T(t)}{dt}$. $\lim_{t \to \infty} F_T(t) = 0$ e $\lim_{t \to \infty} F_T(t) = 1$

Para T. v.a contínua e não negativa.

$$\lim_{t \to 0} S(t) = \lim_{t \to \infty} S(t) = \lim_{t \to \infty} (1 - F_T(t)) = 1$$

$$\frac{d S(t)}{dt} = -f_T(t)$$

Função taxa de falha:

a prob de falha durante o intervalo de tempo $(t_1, t_2]$ é $P_r(t < T \leq t_2) = F_T(t_2) - F_T(t_1) = S(t_1) - S(t_2)$

Probabilidade de falha no intervalo $(t_1, t_2]$, condicionada à sobrevivência da unidade ao tempo t_1 é $P_r(t_1 < T \leq t_2 | T > t_1)$

$$P_r(t_1 < T \leq t_2 | T > t_1) = \frac{P_r(t_1 < T \leq t_2 \wedge t_1 < T)}{P_r(T > t_1)}$$

$$\Rightarrow P_r(t_1 < T \leq t_2 | T > t_1) = \frac{S(t_1) - S(t_2)}{S(t_1)}$$

A Taxa de falha no intervalo $[t_1, t_2]$ é definido como a probabilidade de falha neste intervalo, condicionada à sobrevivência ao tempo t_1, definida pelo comprimento do intervalo

$$\lambda[t_1, t_2] = \frac{Pr(t_1 < T \leq t_2 \mid T > t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{S(t_1) - S(t_2)}{(t_2 - t_1) S(t_1)}$$

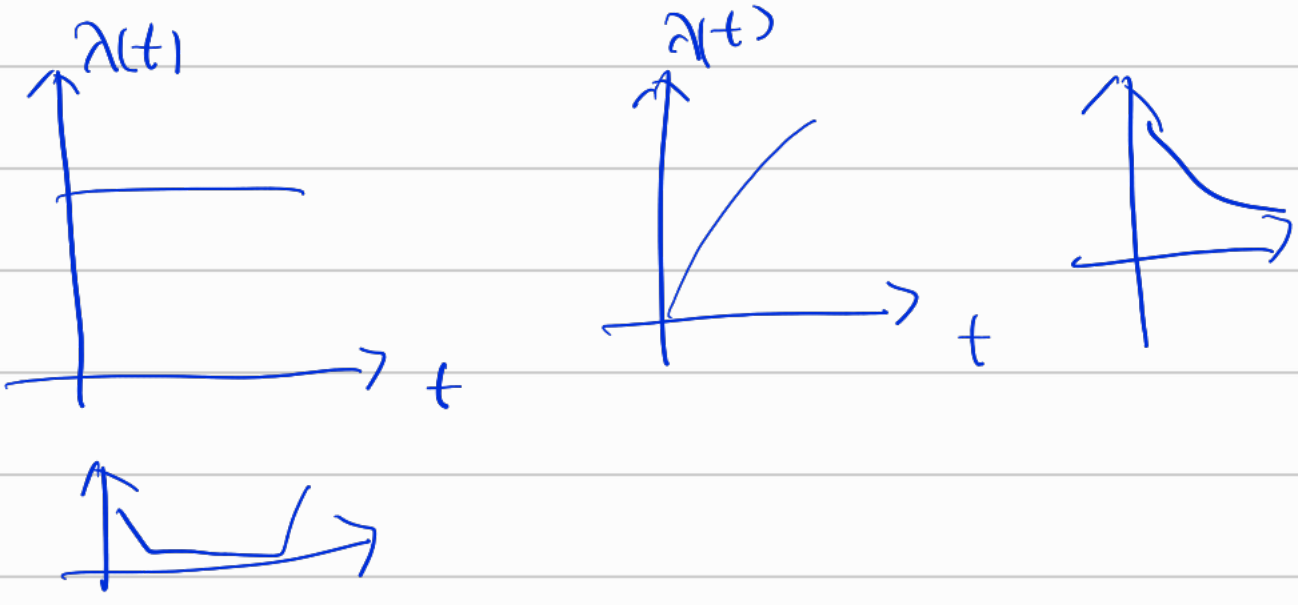
obs: $\lambda([t_1, t_2]) \geq 0$

Agora considere $[t, t+\Delta t] \Rightarrow \lambda(t, t+\Delta t) = \frac{Pr(t \leq T \leq t+\Delta t \mid T > t)}{\Delta t}$

Taxa de falha Instantânea

$$\lim_{\Delta t \to 0} \lambda((t, t+\Delta t)) = \lambda(t)$$

obs: $\lambda(t)$ pode apresentar formar diversas formas.



Obs: A função $\lambda(t)$ também é denominado de função Risco

260903 6ª aula (7ª) * Proxima aula é atividade

* Truncatura = Truncamento

Retomando

Função de Risco = $\lambda(t)$ = Função de taxa de falha = hazard function

Engeral, a função taxa de falha é mais informativa do que a função de sobrevivência, pois diferentes funções de sobrevivência podem apresentar formas semelhantes, enquanto suas correspondentes funções taxa de falha podem diferir drasticamente.

Exemplo: seja T a v.a que modela o tempo p/ ocorrer o evento = falha = desfecho. $T \sim Exp(\lambda)$

$\Rightarrow f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, $t \geq 0$, $\lambda > 0$

$$S(t) = 1 - F(t) = 1 - (1 - e^{-\lambda t}) = e^{-\lambda t}, \quad t > 0$$

Obs: Temos outra parametrização: $f_T(t) = \frac{1}{\lambda} \cdot e^{-\frac{t}{\lambda}}$

Taxa de falha: $\lambda((t, t+\Delta t)) = \dfrac{S(t) - S(t+\Delta t)}{\Delta t \cdot S(t)}$

$$= \frac{e^{-\lambda t} - e^{-\lambda(t+\Delta t)}}{\Delta t \cdot e^{-\lambda t}} = \frac{e^{-\lambda t}(1 - e^{-\lambda \Delta t})}{e^{-\lambda t} \cdot \Delta t}$$

$$= \frac{1 - e^{-\lambda \Delta t}}{\Delta t} = \frac{1}{\Delta t} - e^{-\lambda \Delta t}$$

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{1 - e^{-\lambda \Delta t}}{\Delta t} \right) \overset{\text{l'hopital}}{=} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{-(-\lambda e^{-\lambda \Delta t})}{1} = \lim_{\Delta t \to 0} \lambda e^{-\lambda \Delta t}$$

$$= \lambda$$

* Pode-se mostrar que

$$\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{S(t)}$$

* Exp é caso particular de Weibull

Função taxa de falha acumulada

$$\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(\mu)\, d\mu$$

Obs: a inclinação $\Lambda(t)$ é a taxa de falha $\lambda(t)$

Tempo médio e vida média residual

O tempo médio de vida é $t_m = E(T) = \int_0^\infty t\, f_T(t)\, dt$

$$= \int_0^\infty S_T(t)\, dt$$

A vida média residual (ou tempo médio restante de vida) é definida condicionalmente a um certo tempo t.

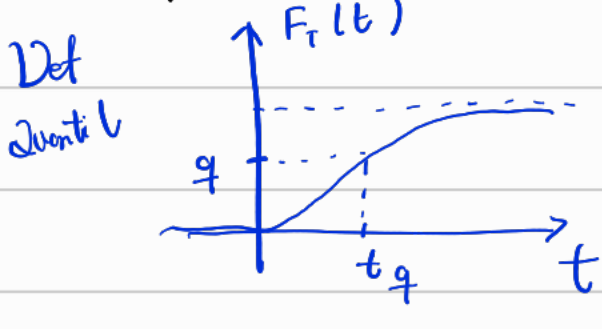
$$V_{mr}(t) = E(T - t \mid T > t) = \frac{\int_t^\infty (u - t) \cdot f_T(u)\, du}{S(t)}$$

$$= \frac{\int_t^\infty S(u)\, du}{S(t)}$$

Para as unidades que sobreviverem ao tempo t, a vida média residual fornece o tempo que, em média, elas ainda têm de vida.

Obs: $V_{mr}(0) = t_m$

Tempo mediano



$F(t_q) = q \Rightarrow F^{-1}(q)$ (quantil)

$\Rightarrow$ Tempo mediano: $t_{1/2}$ $\quad F_T(1/2) = 1/2 = S(1/2)$

Exemplo: $e^{-\lambda t_{med}} = \frac{1}{2} \Rightarrow t_{med} = -\frac{\log 1/2}{\lambda} = \frac{\log 2}{\lambda}$

Principais relações entre as funções:

- $\lambda(t) = \frac{f_T(t)}{S(t)}$, $\quad$ - $\Lambda(t) = \int_0^t \lambda(u)\,du = -\log(S(t))$

$\Rightarrow$ - $S(t) = e^{-\Lambda(t)} = \exp\left(-\int_0^t \lambda(u)\,du\right)$

- $\lambda(t) = \frac{-d}{dt} \log(S(t))$

26 09 08 7ª aula

Ex: Mostre que $\lambda(t) = \frac{-d}{dt} \cdot \ln(St)$

Relembrando que $\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr(t < T \leq t+\Delta t \mid T > t)}{\Delta t}$

$= \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t) - S(t+\Delta t)}{S(t) \cdot \Delta t} = \frac{1}{S(t)} \cdot \lim_{\Delta t} \frac{S(t) - S(t+\Delta t)}{\Delta t}$

$$= \frac{-1}{S(t)} \cdot \lim_{\Delta t \to 0} \frac{S(t+\Delta t) - S(t)}{\Delta t} = \frac{-1}{S(t)} \cdot \frac{dS(t)}{dt} = -\frac{d \log(S(t))}{dt}$$

Ex: mostre que $\lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$

Como $\lambda(t) = \frac{-1}{S(t)} \frac{d}{dt} S(t)$ e $S(t) = 1 - F(t)$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{f(t)}{S(t)}$$

No contexto de riscos competitivo, algumas funções são importantes, dentre elas a função de incidência acumulada (FIA), a taxa de falha causa-específica e a função taxa de falha subdistribuição.

Na ausência de riscos competitivos, utiliza-se frequentemente, a função de sobrevivência. Contudo, na presença de riscos competitivos, essa função perde sua interpretação devido à ocorrência de um evento impedir a observação dos demais.

Isso significa que sobreviver a um evento no tempo t implica em sobreviver ou não aos demais eventos.

Função de Incidência Acumulada (ou a função de subdistribuição) para o evento k:

C: variável que indica o tipo do evento ocorrido que assume valores em $\{0, 1, 2, \cdots, c\}$
(0 ↑ censura)

$$F_k(t) = Pr(T \leq t, C = k), \quad k = 1, \cdots, c$$

Interpretação: Probabilidade de ocorrência do k-ésimo evento até o tempo t na presença de todos os outros tipos de eventos. (dado que que os demais não ocorreram até este tempo)

Função de distrição global

$$F(t) = Pr(T \leq t) = \sum_{k=1}^{c} Pr(T \leq t, \text{causa} = k) = \sum_{k=1}^{c} F_k(t)$$

corresponde à probabilidade de que um evento de

qualquer tipo ocorra até o tempo t.

Obs: $\lim_{t \to \infty} F_k(t) = Pr(C = k) < 1$ para $k \geq 1$

* $F_k(t)$ não é uma função de distribuição própria, ou seja, é uma subdestribuição.

Obs: $S(t) = 1 - F(t)$

↳ Função de sobrevivência global, ou seja a probabilidade de estar livre de qualquer evento até o tempo t.

Função taxa de falha causa-específica (a função subtaxa de falha)

Global

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr(t \leq T \leq t + \Delta t \mid T > t)}{\Delta t}$$

Causa k:

$$\lambda_k(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr(t \leq T \leq t + \Delta t, \text{Causa} = k \mid T > t)}{\Delta t}$$

$\lambda_k(t)$ é interpretada como a taxa instantânea de ocorrência do k-ésimo evento / causa em unidades que não experimentaram nenhum dos eventos até o tempo t.

26 09 10 8ª aula

Função de falha causa-específica acumulada

$$\Lambda_k(t) = \int_0^t \lambda_k(\mu)\, d\mu$$

Função taxa de falha global

$$\lambda(t) = \sum \lambda_k(t)$$

obs:

$$\lambda_k(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \lambda_k(t, t+\Delta t) = \lim_{\Delta t = 0} \frac{Pr(t < T < t+\Delta t, c=k \mid T > t)}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr(t < T \leq t+\Delta t, c=k)}{\Delta t \, Pr(T > t)} = \frac{1}{S(t)} \cdot \lim \frac{Pr(t < T \leq \Delta t, c=k)}{\Delta t}$$

$$= \frac{f_k(t)}{S(t)} \quad \text{em que } f_k(t) = \frac{dF_k(t)}{dt} \text{ é a subdensidade}$$

para o evento k.

Função taxa de falha da subdistribuição

(função taxa de falha alternativa proposta por Gray (1988))

$$\tilde{\lambda}_k(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{Pr(t < T \leq t+\Delta t, C=k \mid T > t \text{ ou } (T<t \text{ e } C \neq k))}{\Delta t}$$

Sua interpretação corresponde à taxa instantânea de ocorrência do k^{th} evento em unidades que não experimentaram o evento k.

Logo, o conjunto dos unidades sob risco inclui aquelas que não experimentaram nenhum evento, assim como aqueles que experimentaram um evento diferente de k.

$$\text{obs: } \tilde{\lambda}_k(t) = \frac{f_k(t)}{1-F_k(t)} = \frac{-d}{dt} \log(1-F_k(t))$$

Estimação não Paramétrica de $S(t)$

estimador de Kaplan-Meier

Na ausência de censuras:

$$F(t) = Pr(T \leq t)$$

$$\Rightarrow \tilde{F}(t) = \text{proporção associada a evento } [T \leq t]$$

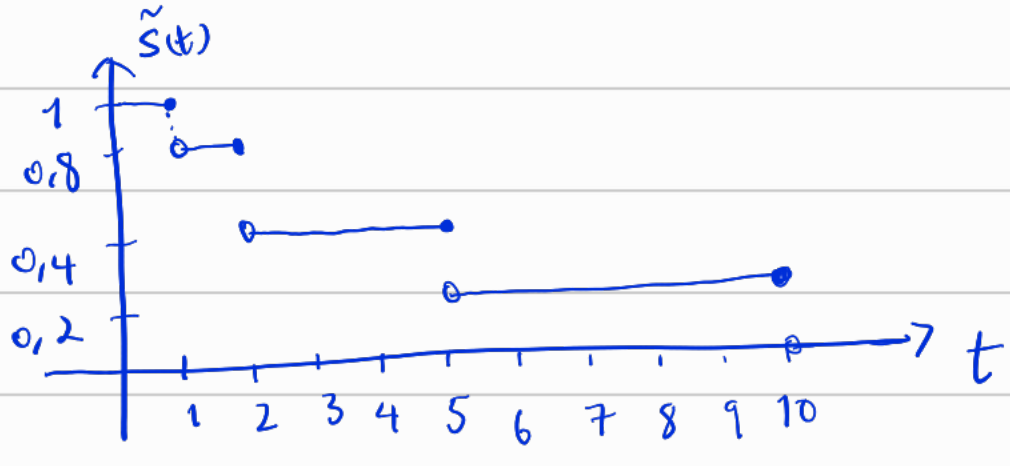
$$= \frac{\text{total de unidades que falharam até o tempo } t}{\text{total de unidades no estudo}}$$

$$S(t) = 1 - F(t) = Pr(T > t)$$

$$\Rightarrow 1 - \tilde{F}(t) = \frac{\#(\text{não falhou até } t)}{\text{total}}$$

Exemplo (sem censura)

Dados: 1, 2, 2, 5, 10



$$S(1) = Pr(T>1) = Pr(T>0, T>1) = Pr(T>1 \mid T>0) \cdot Pr(T>0)$$

$$= [1 - Pr(T \leq 1 \mid T>0)] \cdot [1 - Pr(T \leq 0)] =$$

$$= 1 - Pr(T \leq 1 \mid T>0) \Rightarrow S(1) = 1 - Pr[T \in (0,1] \mid T>0)$$

Para uma unidade sobreviver a $t=1$, ela não falhou um indivíduo precisa estar vivo no início do estudo e, em seguida sobreviver ao tempo 1 dado a não falhar ("estar vivo") no início do estudo

Analogamente, para uma unidade (indivíduo) sobreviver a $t=2$, ela precisa sobreviver a $t=1$, e depois sobreviver a $t=2$ condicionalmente a ter sobrevivido a tempo $t=1$.

outro exemplo: $S(2) = Pr(T>2) = Pr(T>1, T>2)$

$$= Pr(T>2 \mid T>1) \cdot Pr(T>1)$$

$$= Pr(T>2 \mid T>1) \cdot S(1)$$

$$= [1 - Pr(T \leq 2 \mid T>1)] \cdot S(1)$$

Generalizando: Considere n unidades amostrais e $K \leq n$ falhas distintas nos tempos $t_1 < t_2 < \dots < t_K$

Então $S(t_j) = \prod_{l=1}^{j} \left[1 - Pr\left(T \in (t_{l-1}, t_l] \mid T > t_{l-1}\right)\right]$

* $t_0 = 0$ $= (1-q_1)(1-q_2)\cdots(1-q_j)$

em que $q_j = Pr\left(T \in (t_{j-1}, t_j] \mid T > t_{j-1}\right)$

$j = 1, \cdots, k$

é a probabilidade de falha no intervalo $(t_{j-1}, t_j]$ condicional à sobrevivência ao tempo t_{j-1} e considerando $t_0 = 0$.

26/09/15 9ª aula

$S(t_j) = (1-q_1)(1-q_2)\cdots(1-q_j)$ $\quad q_j = Pr\left(T \in (t_{j-1}, t_j] \mid T > t_{j-1}\right)$

O estimador de Kaplan-Meier reduz-se a estimar q_j

$\hat{q}_j = \dfrac{\text{total de falhas em } (t_{j-1}, t_j]}{\text{total de unidades de risco em } t_{j-1}}$, p/ $i = 1, 2, \cdots, k$

Exemplo: 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9*, 10, 11, 12 $\quad t_0 = 0$

t_j	falhas em $(t_{j-1}, t_j]$	unidades sob risco em t_{j-1}		q_j	$S(t_j)$
$5 = t_1$	1	11		$1/11$	$(1 - 1/11)$
$6 = t_2$	2	10		$2/10$	$(1-\frac{1}{11}) \cdot (1-\frac{2}{10})$
$7 = t_3$	1	8		$1/8$	$(1-\frac{1}{11}) \cdot (1-\frac{2}{10}) \cdot (1-\frac{1}{8})$
$8 = t_4$	3	7		$3/7$	⋮
$10 = t_5$	1	~~4~~	3	$1/3$	⋮
$11 = t_6$	1	~~3~~	2	$1/2$	⋮
$12 = t_7$	1	~~2~~	1	1	0
		1	0		

Eduarda

26/09/22 10ª aula

Estimador de Nelson-Aalen

$$S(t) = \exp(-\Lambda(t)) \quad , \quad \tilde{\Lambda}(t) = \sum_{t_j \leq t} \left(\frac{d_j}{n_j} \right)$$

$$\hat{Var}(\tilde{\Lambda}(t)) = \sum_{t_j \leq t} \left(\frac{d_j}{n_j^2} \right) \qquad \tilde{S}(t) = \exp(-\tilde{\Lambda}(t))$$

$$\hat{Var}(\tilde{S}(t)) = (\tilde{S}(t))^2 \cdot \sum_{t_j \leq t} \frac{d_j}{n_j^2}$$

Obs: $\tilde{S}_{NA}(t) \geq \tilde{S}_{KM}(t) \quad \forall t.$

Obs o estimador considera a censura a direita.

Caso haja censura a esquerda: adaptações.

n_i: unidades em risco em t_i.

Para observações censuradas à direita, esta quantidade representa o nº de unidades presentes no estudo no instante $t_0 = 0$ que tinham um tempo de observação não inferior a t_i

Para dados censurados à esquerda, redefinimos n_i como dado o nº de unidades que entraram em estudo antes do instante t_i e que têm um tempo em observação não inferior a t_i.

Testes não paramétricos

$H_0: S_1(t) = S_2(t), \forall t$ vs $H_1: S_1(t) \neq S_2(t)$, p/ algum t.

$S_k(t)$: função de sobrevivência populacional da pop. k

Teste Log Rank

↳ apropriado para situações em que a razão das taxas de falhas dos grupos comparados é aproximadamente constante. ou seja, as populações têm a propriedade de taxas de falha proporcionas.

$$\left(\frac{\lambda_1(t)}{\lambda_2(t)} = \text{cte em } t \right)$$

Considere $t_1 < \dots < t_k$ tempos distintos e ordenados de falha na amostra combinada.

Para amostra $i = 1, 2$, considere

d_{ij}: nº de falhas em t_j

n_{ij}: total de unidades sob risco no tempo imediatamente a t_j

Para cada tempo de falha t_j, $j = 1, \ldots, k$ organizamos os dados em uma tabela de contingência 2×2 com d_{ij} falhas e n_{ij} e d_{ij} sobreviventes.

evento	Grupo 1	Grupo 2	totais
Falha	d_{1j}	d_{2j}	d_j
não falha	$n_{1j} - d_{1j}$	$n_{2j} - d_{2j}$	$n_j - d_j$
	n_{1j}	n_{2j}	n_j

Teremos 1 tabela p/ cada tempo.

Considerando totais marginais coluna fixos e totais marginais linha fixos sob H_0, a distribuição de é a hipergeométrica:

$$\frac{\binom{n_{1j}}{d_{1j}}\binom{n_{2j}}{d_{2j}}}{\binom{n_j}{d_j}}$$

$$E(d_{2j}) = \frac{n_{2j} d_j}{n_j}, \quad Var(d_{2j}) = \frac{n_{2j}(n_j - n_{2j}) d_j (n_j - d_j)}{n_j^2 (n_j - 1)}$$

$$T_L = \frac{\left[\sum_{j=1}^{K} d_{2j} - E(d_{2j})\right]^2}{\sum_{j=1}^{K} Var(d_{2j})},$$

sob H_0, para todo t no período de acompanhamento,

$$T_L \xrightarrow{D} \chi^2_1$$

estatística de logRank

Obs: a seguinte forma inclui os testes mais importantes na literatura e generaliza T_L.

$$\Rightarrow S = \frac{\left[\sum_{j=1}^{K} w_j (d_{2j} - E(d_{2j}))\right]^2}{\sum_{j=1}^{K} w_j^2 Var(d_{2j})}$$

cujos pesos w_j especificam os testes

- $w_j = 1 \rightarrow$ teste Logrank
- $w_j = n_j \rightarrow$ teste de Wilcoxon

- $w_j = \sqrt{n_j}$ → teste de Tarone - Ware

260924 12ª aula

obs: o teste logRank é eficiente para detectar afastamento da hipótese de igualdade das distribuições que satisfazem a condição de riscos proporcionais. É ainda bastante eficiente para alternativas em que as funções de risco sejam não proporcionais mas não se cruzam.

Quando as funções de risco se cruzam, o teste logRank pode não conseguir detectar diferenças significativas entre as funções de sobrevivência.

Funções de risco proporcionais:

$h_1(t) = \varphi h_2(t)$ em que $\varphi > 0$ é uma constante que não depende de t.

Lembrando que: $S(t) = \exp(-\Lambda(t)) = \exp\left(-\int_0^t h(u)du\right)$

$\Rightarrow$ se $h_1(t) = \varphi h_2(t) \Rightarrow \int_0^t h_1(u)du = \int_0^t h_2(u)du$

$\Rightarrow \exp\left(-\int_0^t h_1(u)du\right) = \exp\left(-\varphi\int_0^t h_2(u)du\right) \Rightarrow S_1(t) = S_2(t)^{\varphi}$

se $\varphi < 1 \Rightarrow S_1(t) > S_2(t), \forall t$; se $\varphi > 1 \Rightarrow S_1(t) > S_2(t), \forall t$

$\Rightarrow$ As funções de sobrevivência não se cruzam, considerando a condição de riscos proporcionais.

Verificação informal pode ser feita por meio de $\hat{S}_1(t)$ e $\hat{S}_2(t)$. Se estas não se cruzam, a suposição de riscos proporcionais pode ser justificada.

Outro método gráfico que permite avaliar de forma mais satisfatória a condição de riscos proporcionais é:

(usando $S_1(t) = S_2(t)^{\varphi}$

Linearizando: $\log S_1(t) = \varphi \log(S_2(t))$)

gráfico de $\log(-\log \hat{S}_1(t)) \times t$ tenderá a ser paralela ao gráfico de $\log(-\log \hat{S}_2(t)) \times t$ quando $h_1(t)$ e $h_2(t)$ são proporcionais

obs: O teste de Wilcoxon, assim como o teste de Tarone-Wone, atribui maior peso às diferenças $(d_{2j} - E(d_{2j}))$ correspondente aos instantes que o nº total de unidades sob risco é elevado, ou seja, ao instantes iniciais de estudo.

Assim, estes testes são menos sensíveis que o teste de LogRank a diferença entre o nº observado e o nº esperado de falhas na cauda direita da distribuição do tempo de vida nos tempos finais.

Obs: Fleming e Hamington (1981) propuseram uma classe geral de testes cuja função peso é

$$w_{p,q}(t_i) = (\hat{S}(t_{i-1}))^p (1 - \hat{S}(t_{i-1}))^q, \quad p \geq 0 \text{ e } q \geq 0$$

Casos particulares:

- $p = q = 0 \Rightarrow$ teste de LogRank
- $p = 1, q = 0 \Rightarrow$ teste de Wilcoxon
- $p > 0, q = 0 \Rightarrow$ maior peso às diferenças nos tempos iniciais.
- $p = 0, q > 0 \Rightarrow$ maior peso às diferenças tardias (nos tempos finais)

Fazendo uma escolha apropriada de p e q, podem ser obtidas testes que dão maior ênfase a diferenças entre as funções de sobrevivência que ocorrem na região de tempo pretendida.

Obs: Há a generalização do teste de LogRank para testar

$H_0: S_1(t) = S_2(t) = \cdots = S_m(t)$ vs $H_1: S_i(t) \neq S_j(t)$, p/ algum par $i \neq j$.

Estatística do teste

$$T_L = \frac{\left[\sum (d_{2j} - w_{2j})\right]^2}{\sum (V_j)^2} \rightarrow \chi^2_1$$

Multivariada:

a distribuição conjunta de $d_{2j}, \cdots d_{mj}$ segue a distribuição hipergeométrica multivariada

$$\Rightarrow \frac{\prod \binom{n_{ij}}{d_{ij}}}{\binom{n_j}{d_j}} = Pr(D_{2j} = d_{2j}, \cdots D_{mj} = d_{mj})$$

* $H_0 : p_1 = p_2 = \cdots = p_m$, onde $p_i = Pr(\text{falha/grupo } i)$, $i = 1, \cdots, m$

* pode se reescrever T_L da forma: $T_L = V^T V^{-1} V$.

260929 13ª aula

H_0: $S_1(t) = S_2(t)$ p/ todo x

ou

quando tem n grupos: $H_0 : S_1(t) = S_2(t) = \cdots = S_m(t)$ $\forall t$

no exemplo de 3 grupos: rejeita H_0. (valor-p = 0,002)

se rejeitar H_0. Comparações multiplas

outros testes não paramétricos

$$S = \frac{\sum_{j=1}^{k} w_j (d_{2j} - w_{2j})^2}{\sum w_j^2 (V_j)_2}$$

no contexto de eventos competitivos

- $F_k(t) = Pr(T \leq t, C = k)$, $k = 1, \dots, c$

- $\lambda_k(t) = \dfrac{f_k(t)}{S(t)} \Rightarrow f_k(t) = \lambda_k(t) \cdot S(t)$

* $F_k(t) = Pr(T \leq t, C = k) = \int_0^t f_k(u)\,du = \int_0^t \lambda_k(u) S(u)\,du$

$$\Rightarrow \hat{F}_k(t) = \sum_{u \leq t} \hat{\lambda}_k(u) \hat{S}(u)$$

Estimador não paramétrico para $F_k(t)$ considera os tempos em que ocorreram eventos do tipo k.

$$\hat{F}_K(t) = \sum_{t_j \le t} \hat{\lambda}_K(t_j)\,\hat{S}(t_{j-1}) \qquad \text{em que } \hat{\lambda}(t_j) = \frac{d_{Kj}}{n_j}.$$

d_{Kj} : nº de falhas pela causa K, no tempo t_j.

n_j : nº de unidades sob risco no tempo t_j.

$\hat{S}(t_{j-1})$ = estimativa de sobrevivência global (obtido por KM ou NA) em t_{j-1}

* o $\hat{F}_K$ superestima
* Quando temos eventos concorrentes, ideal é analisar diretamente a função acumulada

26/10/04 14ª aula

T: v.a até a ocorrência de um dado evento

A dist de T geralmente é assimétrica.

Possibilidades de Distribuições p/ T.

Distribuição Exponencial (simples)

$$f_T(t) = \frac{1}{\alpha} \cdot \exp\left(\frac{-1}{\alpha} t\right) \mathbb{1}(t>0) \quad \Rightarrow F_T(t) = 1 - \exp\left(\frac{-1}{\alpha} t\right)$$

$$S_T(t) = \exp\left(\frac{-1}{\alpha} t\right)$$

$$\lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{1}{\alpha} \qquad \text{Quantil: } t_p = -\alpha \log(1-p)$$

Distribuição Weibull

* se $T' \sim Exp(\alpha)$ e $T = \alpha\left(\frac{T}{\alpha}\right)^{1/\gamma}$

$\Rightarrow T \sim Weibull(\alpha, \gamma)$

$$F_T(t) = Pr(T \leq t) = \int_0^t f_T(u)\,du = \int_0^t \frac{\gamma}{\alpha^\gamma} u^{\gamma-1} \exp\left(-\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\gamma\right) du$$

note $\frac{d}{du}\exp\left(-\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\gamma\right) = -\frac{\gamma}{\alpha^\gamma} u^{\gamma-1}\exp\left(-\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\gamma\right)$

$$= \int_0^t -\frac{d}{du}\exp\left(-\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\gamma\right) du = -\left[\exp\left(-\left(\frac{u}{\alpha}\right)^\gamma\right)\right]_0^t = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\gamma\right)$$

$\Rightarrow S(t) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\gamma\right), \quad t \geq 0 \qquad \lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{\gamma}{\alpha^\gamma} t^{\gamma-1}$

$\Rightarrow t_p = \alpha\left(-\log(1-p)\right)^{1/\gamma}$

Distribuição log Normal

$T = e^{T'}$ com $T' \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow T \sim \log Normal(\mu, \sigma^2)$

$S(t) = \Phi\left(\frac{-\log(t)+\mu}{\sigma}\right) \qquad \lambda(t) = \frac{f(t)}{S(t)}$

Distribuição log-logística

Distribuição Gama

Distribuição Gama Generalizada

etc.

26 10 06 15ª aula

$T \sim exp(\alpha)$ $S(t) = e^{-\frac{1}{\alpha}t}$ para linearizar temos:

$$\log(S(t)) = \frac{-1}{\alpha}t$$

Gráfico p/ verificar se o modelo de sobrevivência:

$\log(\hat{S}(t)) \times t$ (se comportamento linear, indicativo de que modelo adequado)

$T \sim Weibull(\alpha, \gamma)$ $\Rightarrow S(t) = e^{-\frac{1}{\alpha^\gamma}t^\gamma}$

$$\Rightarrow \ln S(t) = \frac{-1}{\alpha^\gamma}t^\gamma \Rightarrow \ln(-\ln(S(t))) = \ln(\alpha^{-\gamma}t^\gamma) = -\gamma\ln(\alpha) + \gamma\ln(t)$$

Gráfico: $\ln(-\ln(\hat{S}(t))) \times \ln t$

$T \sim (\text{LogNormal}(\mu, \sigma)$

$\Rightarrow$ Gráfico $\Phi^{-1}(1 - \hat{S}(t)) \times \ln t$

Método de Máxima-Verossimilhança e casos:

- Censura tipo I à direita

$T_i = \min(X_i, L) \quad , i = 1, \ldots, n$

$\delta_i = \begin{cases} 1, & \text{se } X_i \leq L \\ 0, & \text{se } X_i > L \end{cases}$

Considere que há r falhas e $n-r$ censuras registradas no final do estudo.

dados: $(t_i, \delta_i), i = 1, \ldots, n$

$$L(\underset{\sim}{\theta}) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i, \delta_i | \theta) = \prod_{i=1}^{r} f(t_i | \theta, \delta_i = 1) \cdot \prod_{i=r+1}^{n} f(t_i | \underset{\sim}{\theta}, \delta_i = 0)$$

↑ se independência

$$f(t_i | \underset{\sim}{\theta}, \delta_i = 0) = \frac{d}{dt} Pr(L \leq t, X_i > L)$$

↑ se $X_i > L \Rightarrow t_i = L$

$$f(t_i | \underset{\sim}{\theta}, \delta_i = 1) = \frac{d}{dt} Pr(L \leq t, x_i \leq L)$$

$$Pr(T_i = t, \delta_i = 1) = Pr(T_i = x, \delta_i = 1) = Pr(T = x \mid \delta_i = 1) \cdot Pr(\delta_i = 1)$$
$$= Pr(T = x \mid x \leq L) \cdot Pr(x \leq L)$$

$$= \left(\frac{f(t)}{1 - S(L)} \right) \cdot (1 - S(t)) = f(t)$$

$$Pr(T_i = t, \delta_i = 0) = Pr(T = L, \delta_i = 0) = Pr(T = L \mid \delta_i = 0) \cdot Pr(\delta_i = 0)$$
$$= Pr(X > L) = S(L)$$

Portanto

$$L(\underset{\sim}{\theta}) = \prod_{i=1}^{n} [f(t_i)]^{\delta_i} \cdot [S(t_i)]^{1-\delta_i}$$

Obs: na ausência de censura: $L(\underset{\sim}{\theta}) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i)$

- Censura tipo I à esquerda

$$\Rightarrow L(\underset{\sim}{\theta}) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i)^{\delta_i} [1 - S(t_i)]^{1-\delta_i}$$

• Censura Intervalar

$t_i \in [l_i, u_i]$

$\Rightarrow Pr(T_i \in [l_i, u_i]) = S(l_i) - S(u_i)$

Caso geral:

$$L(\underset{\sim}{\theta}) = \prod_{i \in D} f(t_i) \prod_{i \in C} S(t_i) \prod_{i \in L} (1 - S(t_i)) \prod_{i \in I} (S(l_i) - S(u_i))$$

em que D: conjunto de índices associados a falha

C: conjunto ... censura à direita

L: ... à esquerda

I: ... censura intervalar

Exemplo: $T \sim exp(\alpha)$ censura à direita

Dados: (t_i, δ_i), $i = 1, \ldots, n$

objetivo: obter a estimativa de max. ver de α

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} f(t_i)^{\delta_i} \; S(t_i)^{1-\delta_i}$$

$$f(t_i) = \frac{1}{\alpha} \exp\left(\frac{-1}{\alpha} t_i\right) \qquad S(t_i) = e^{\frac{-1}{\alpha} t_i}$$

$$\Rightarrow L(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \left(\frac{1}{\alpha} e^{\frac{-1}{\alpha} t_i}\right)^{\delta_i} \cdot \left(e^{\frac{-1}{\alpha} t_i}\right)^{1-\delta_i}$$

$$= \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\alpha^{\delta_i}} \cdot e^{\frac{-\delta_i \cdot t_i}{\alpha}} \cdot e^{\frac{(1-\delta_i) \cdot t_i}{\alpha}}$$

$$= \frac{1}{\alpha^{\sum \delta_i}} \cdot \prod e^{\frac{-\delta_i t_i - t_i + \delta_i t_i}{\alpha}} = \frac{1}{\alpha^{\sum \delta_i}} \cdot \prod e^{\frac{-t_i}{\alpha}}$$

$$\Rightarrow l(\alpha) = -\sum_{i=1}^{n} \delta_i \ln(\alpha) + \sum \frac{-1}{\alpha} t_i = \frac{-1}{\alpha} \sum t_i - \ln(\alpha) \sum \delta_i$$

$$\Rightarrow \frac{dl}{d\alpha} = \frac{-\sum \delta_i}{\alpha} + \frac{\sum t_i}{\alpha^2} \Rightarrow \frac{-\sum \delta_i}{\hat{\alpha}} + \frac{\sum t_i}{\hat{\alpha}^2} = 0$$

$*\alpha \neq 0$

$$\Rightarrow \frac{\sum t_i}{\hat{\alpha}^2} = \frac{\sum \delta_i}{\hat{\alpha}} \Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{\sum t_i}{\sum \delta_i}$$

↑ mesma coisa de $\bar{t}$ se $\sum \delta_i = n$ (não tem censura)

então no caso de Exp e censura a direita

$\Rightarrow$ EMV de $S(t)$ é $\hat{S}(t) = e^{\frac{-1}{\hat{\alpha}} t}$

de $\lambda(t)$ é $\hat{\lambda}(t) = \frac{1}{\hat{\alpha}}$

26 10 08 16ª aula

Se outra parametrização: $T \sim exp(\alpha) \rightarrow f_T(t) = \alpha e^{-\alpha t}$

$S_T(t) = e^{-\alpha t}$

censura à direita:

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} (\alpha e^{-\alpha t})^{\delta_i} \cdot (e^{-\alpha t})^{1-\delta_i}$$

$$\Rightarrow l(\alpha) = \ln \alpha \sum_{i=1}^{n} \delta_i - \alpha \sum_{i=1}^{n} t_i$$

função escore $= \frac{dl}{d\alpha} = U(\alpha) = \frac{\sum \delta_i}{\alpha} - \sum t_i \Rightarrow$ EMV de α

é α tal que $U(\alpha) = 0 \Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{\sum \delta_i}{\sum t_i}$

* na ausência de censura: $\hat{\alpha} = \frac{n}{\sum t_i} = \frac{1}{\bar{T}}$

EMV de $S(t)$: $\hat{S}(t) = e^{-\hat{\alpha} t}$

Como obter estimação intervalar de $\hat{\alpha}$? Erro padrão $(\hat{\alpha})$ = ?

Usaremos a dist assintótica de $\hat{\alpha}$ (pois é EMV). Relembrando que:

Informação de Fisher: $I(\theta) = E\left(-\frac{d^2 l(\theta)}{d\theta^2}\right)$

Informação observada: $I_o(\theta) = \left. \frac{-d^2 \ell(\theta)}{d\theta^2} \right|_{\theta=\hat{\theta}}$

$\Rightarrow Var(\hat{\theta}) = I^{-1}(\hat{\theta})$ então com $U(\alpha) = \frac{\sum \delta_i}{\alpha} - \sum t_i$ temos

$$-\frac{d^2 \ell(\alpha)}{d\theta^2} = \frac{\sum \delta_i}{\alpha^2} \quad \Rightarrow I_o(\hat{\theta}) = \frac{\sum \delta_i}{\hat{\alpha}^2} = \frac{\sum \delta_i \cdot (\sum t_i)^2}{(\sum \delta_i)^2}$$

$$= \frac{(\sum t_i)^2}{\sum \delta_i}$$

Considere que temos r falhas $\Rightarrow \sum \delta_i = r$

$$\Rightarrow I_o(\hat{\alpha}) = \frac{r}{\hat{\alpha}^2} \Rightarrow \hat{Var}(\hat{\alpha}) = \frac{1}{I_o(\hat{\alpha})} = \frac{\hat{\alpha}^2}{r} \Rightarrow EP(\hat{\alpha}) = \frac{\hat{\alpha}}{\sqrt{r}}$$

Então: $IC(\alpha; (1-\alpha)100\%) = \left[\hat{\alpha} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\alpha}}{\sqrt{r}} \; ; \; \hat{\alpha} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{\hat{\alpha}}{\sqrt{r}} \right]$

Obs: $I(\alpha) = E\left(\frac{\sum \delta_i}{\alpha^2}\right) = \frac{1}{\alpha^2} \cdot E(\sum \delta_i) = \frac{\sum E(\delta_i)}{\alpha^2}$

$$= \frac{\sum Pr(\delta_i = 1)}{\alpha^2} = \frac{\sum (1 - e^{-\alpha L_i})}{\alpha^2}$$

Relembrando que

$$\delta_i = \begin{cases} 1, & T_i \leq L_i \\ 0, & T_i > L_i \end{cases} \quad \Rightarrow Pr(\delta_i = 1) = Pr(T_i \leq L_i) = 1 - e^{-\alpha L_i}$$

EMV de t_p:

note que $S(t) = e^{-\alpha t} \Rightarrow 1-p = e^{-\alpha t_p} \Rightarrow t_p = \frac{-\log(1-p)}{\alpha}$

$$\Rightarrow \hat{t}_p = \frac{-\log(1-p)}{\hat{\alpha}}$$

IC p/ t_p:

note que $t_p = \frac{-1}{\alpha}\log(1-p)$ é uma função de α

Método Delta:

$$Var(\hat{t}_p) = Var\left(\frac{-1}{\hat{\alpha}}\log(1-p)\right) = \log(1-p)^2 \cdot Var\left(\frac{1}{\hat{\alpha}}\right)$$

método Delta entra aqui

temos $g(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$

$$* \; Var(g(\hat{\alpha})) = \left(\left.\frac{dg(\alpha)}{d\alpha}\right|_{\alpha=\hat{\alpha}}\right)^2 \cdot Var(\hat{\alpha}) = \frac{1}{\hat{\alpha}^4} \cdot \frac{\hat{\alpha}^2}{r} = \frac{1}{\hat{\alpha}^2 \cdot r}$$

$$\Rightarrow EP\left(\tfrac{1}{\hat{\alpha}}\right) = \frac{1}{\hat{\alpha}\sqrt{r}}$$

$$\Rightarrow IC(t_p, (1-\alpha)100\%) = \left[\hat{t}_p \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot |\log(1-p)| \cdot \frac{1}{\hat{\alpha}\sqrt{r}}\right]$$

IC p/ $S(t) = e^{-\alpha t}$ EMV de $S(t)$ é $\hat{S}(t) = e^{-\hat{\alpha} t}$

$$Var(\hat{S}(t)) = Var(e^{-\hat{\alpha} t})$$

note: $\left.\frac{d(e^{-\alpha t})}{d\alpha}\right|_{\alpha=\hat{\alpha}} = -te^{-\hat{\alpha} t}$

Por método Delta

$$Var(\hat{S}(t)) = (-te^{-\hat{\alpha} t})^2 \cdot Var(\hat{\alpha}) = t^2 e^{-2\hat{\alpha} t} \cdot \frac{\hat{\alpha}^2}{r}$$

$$\Rightarrow IC(S(t), 100(1-\alpha)\%) = \left[\hat{S}(t) \mp z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{Var(\hat{\alpha})}\right]$$

As vezes estamos interessado em testar: $\begin{cases} H_0: \alpha = 1 \\ H_1: \alpha \neq 1 \end{cases}$

opções

Teste de Wald: $W = (\hat{\alpha} - \alpha_0)^T I_0(\hat{\alpha})(\hat{\alpha} - \alpha_0)$ * $Var(\hat{\alpha}) = I^{-1}(\hat{\alpha})$

$$I_0(\hat{\alpha}) = \frac{r}{\hat{\alpha}^2} \Rightarrow W = (\hat{\alpha} - 1) \cdot \frac{r}{\hat{\alpha}^2} (\hat{\alpha} - 1) = \frac{(r - \Sigma t_i)^2}{r}$$

substituindo $\hat{\alpha}$ por $\frac{\Sigma t_i}{r}$ e α_0 por 1

Teste de escore: $S = U(\alpha_0)^t \cdot I_0^{-1}(\alpha_0) \cdot U(\alpha_0)$ e $I_0^{-1}(\alpha_0) = \frac{\alpha_0^2}{r}$

onde $U(\alpha) = \frac{r}{\alpha} - \Sigma t_i \rightarrow U(\alpha_0) = \frac{r}{\alpha_0} - \Sigma t_i$

$\alpha_0 = 1$ e $\hat{\alpha} = \frac{r}{\Sigma t_i}$

$\Rightarrow S = \frac{(r - \Sigma t_i)^2}{r}$

Teste de RV

$$T_{RV} = -2 \log\left(\frac{L(\tilde{\alpha})}{L(\hat{\alpha})}\right) = 2 \cdot \left(l(\hat{\alpha}) - l(\tilde{\alpha})\right)$$

$\tilde{\alpha}$: EMV de α sob H_0 , $\hat{\alpha}$: EMV de α irrestrito

Note que no modelo exp temos $l(\alpha) = r \ln \alpha - \alpha \Sigma t_i$

e $\hat{\alpha} = \frac{r}{\Sigma t_i}$ é EMV irrestrito $\Rightarrow l(\hat{\alpha}) = r \cdot \ln\left(\frac{r}{\Sigma t_i}\right) - r$

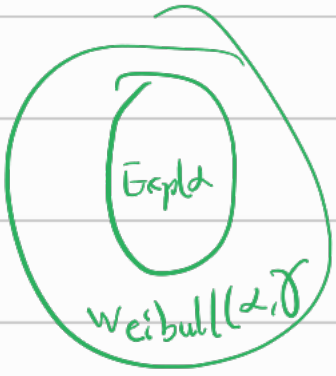
e $\tilde{\alpha} = 1 \rightarrow l(\tilde{\alpha}) = -\Sigma t_i$

$\Rightarrow T_{RV} = 2 \cdot \left[r \cdot \ln\left(\frac{r}{\Sigma t_i}\right) - r + \Sigma t_i\right]$

26 10 13 17ª aula

Supondo que estamos interessados em verificar qual dist é mais adequada. Exemplo: Exp ou Weibull

note: exp é caso particular da Weibull



$\Rightarrow H_0: \gamma = 1$ (Exp)

$H_1: \gamma \neq 1$ (Weibull)

Um modelo que engloba modelos específicos é a gama generalizada